

Сервис прогнозирования инцидентов инженерных коллекторов

Общее руководство пользователя

Задача «8. ДЖКХ» — АО «Москоллектор»

Прогнозирование отказов датчиков и раннее выявление рисков инцидентов:

пожар, загазованность, подтопление, несанкционированный доступ

Москва, 2026

Содержание

Общее руководство пользователя	3
1. Вход.....	3
2. Роли и зоны ответственности	3
3. Режимы работы	4
4. Карточка инцидента: от сигнала до закрытия.....	5
5. Заявка: от черновика до закрытия	6
6. Техническое обслуживание	7
7. Прогнозы	7
8. Сообщения, вики, отчёты	7
9. Разделы меню и роли.....	7
10. Вопросы	8

Общее руководство пользователя

Для кого. Для всех сотрудников, которые работают в системе: как она устроена, какие в ней режимы, как проходят карточка инцидента и заявка от начала до закрытия, кто за что отвечает. Подробные шаги по каждой роли — в руководствах по ролям.

Главное правило. Система не принимает решений за человека (ТЗ §5). Она собирает сигналы датчиков в эпизоды, показывает вероятные причины, прогноз и следующее действие. Решение фиксирует сотрудник, и это решение становится обратной связью для моделей прогноза.

1. Вход

1. Откройте адрес системы в Chrome или Яндекс Браузере (на телефоне — в любом современном браузере).
2. Войдите учётной записью домена. Пароль тот же, что для входа в Windows; отдельной регистрации нет.
3. После 5 неудачных попыток вход блокируется на 15 минут.
4. Выход — меню профиля (правый верхний угол) → «Выйти».

Кто заводит пользователей. Учётные записи и роли ведёт **администратор**. В эксплуатации пользователь появляется сам при первом входе учётной записью AD: группа каталога задаёт роль, код подразделения — команду и зону ответственности. Вручную — админка → «Пользователи и роли». Руководитель подразделения новых пользователей не заводит: он закрепляет сотрудников за зонами и командирует их в соседние зоны («Зоны и объекты» → «Сотрудники»).

2. Роли и зоны ответственности

Роль	Что делает
Диспетчер ОДС	Карточки всего района: отклик, проверка, решение, черновик заявки
Диспетчер подразделения	То же в своей зоне; проверка по камерам
Руководитель подразделения	Эскалации и перехват, утверждение заявок и графиков ТО, структура зоны, учения, отчёты
Аналитик	Метки обучения, модели и калибровка, качество данных, конструктор датчиков
Инженер ТО	План ТО, реестр и осмотры, графики ТО и ППР
Ремонтная бригада	Свои заявки с телефона: взять в работу, выполнить, указать состояние оборудования
Наблюдатель	Только просмотр обстановки своей зоны
Администратор	Пользователи и роли, интеграции, справочники, мониторинг системы

Зона ответственности — часть района (объект, группа объектов или весь район). Сотрудник видит карточки, прогнозы и заявки своей зоны и первым получает карточки своих объектов. Команды выстроены вертикалью «бригада → диспетчерская объекта → ОДС → руководство»: карточка без реакции поднимается по ней вверх (эскалация). Раздел «Команды» показывает вертикаль и состав команд.

3. Режимы работы

3.1 Рабочий и учебный контур

	Рабочий контур	Учебный контур
Адрес	корень сайта	/training/ на том же адресе
Данные	объекты и датчики района, поток СМВУ	полигон: три объекта Мю, Кси, Тау; события даёт симулятор датчиков
Для чего	работа смены	учебные задания, учения, отработка сценариев
Вход	учётная запись домена	та же, повторно входить не нужно

Переключатель контура — в шапке («Рабочий контур» / «Учебный контур») и внизу меню. В учебном контуре над интерфейсом висит плашка «Учебный»: всё, что вы там делаете, не влияет на работу района.

3.2 Режимы карты мониторинга

Кнопки над картой «Мониторинг» меняют, чем окрашены объекты:

Режим	Цвет объекта
Обстановка	самая серьёзная открытая карточка объекта; зелёный — карточек нет
Прогноз	наибольший уровень прогноза риска по каналам объекта
Датчики	доля датчиков не в норме: тревога, неисправность, обесточен, неизвестно
Данные	каналы с низким Data Health и молчание
Заявки	открытые заявки: просроченные, на утверждении, в работе

Режимы видны по роли: бригада и инженер ТО начинают с «Заявок», аналитик — с «Данных», остальные — с «Обстановки». Кнопка со спутником включает снимок местности. У объекта с планами этажей справа появляется переключатель этажей: план ложится на карту, датчики показываются по этажам, ползунок под переключателем меняет прозрачность плана. Открытое проникновение показывает маршрут нарушителя.

3.3 Работа с телефона

Отдельного приложения нет: откройте адрес в браузере телефона и выберите «Добавить на главный экран» (в Safari — «Поделиться» → «На экран Домой»). Система откроется как приложение. Меню — кнопка ☰, на карте кнопка «Список» открывает объекты и выбранный объект. Без сети действие нужно повторить.

3.4 Просмотр истории и разбор эпизода

- **История** — показания канала или объекта за любой период с 2019 года: матрица «каналы × сутки» и ряд канала.
- **Разбор эпизода** — воспроизведение прошлого эпизода по шагам: какие сигналы пришли, как система склеила их в карточку, что делала смена.

3.5 Обучение

- **Учебные задания** (меню «Обучение») — задание для своей роли: панель с шагами и подсказкой, кнопка «Показать где», шаг засчитывается по действию в системе. Экскурсия по интерфейсу проходит в любом контуре, задания со сценариями — в учебном.
- **Учения** — вся смена сразу на полигоне: руководитель назначает сценарий и участников, система поднимает настоящие карточки, эскалации и заявки, после учений — разбор.
- **Симулятор датчиков** (руководитель учений, меню учебного контура) — управление полигоном: каналы, отдельные сценарии и «Готовые сценарии» из нескольких событий на разных объектах.

4. Карточка инцидента: от сигнала до закрытия

4.1 Как появляется

Датчики присылают сигналы в поток. Система склеивает сигналы одного события в **эпизод** (каскад по шкафу — одна карточка, а не сто) и открывает **карточку** с типом угрозы, уровнем и гипотезами причины. Карточку открывает и прогноз, если уровень риска «высокий» или «критический».

Типы угроз: отказ датчика, пожар / задымление, загазованность, подтопление, несанкционированный доступ, аномальная температура, потеря питания, отказ оборудования, потеря связи. **Аварии** (угроза жизни) — пожар, подтопление, газ, проникновение, аномальная температура. Потеря всей связи или питания — инцидент: системы «слепнут», объект проверяется обходом.

4.2 Статусы карточки

Статус	Когда
Новый	карточка открыта, никто не откликнулся
Принят	диспетчер принял карточку или решил «Мониторинг ситуации»
В работе	решение «Выезд бригады», «Направлена проверка» или «Инцидент подтверждён»
Решён	решение «Ложное срабатывание» или «Устранено» — карточка закрыта

4.3 Порядок работы

1. **Принять.** Правило «кто первый»: карточку забирает тот, кто первым откликнулся. Кнопки у остальных становятся неактивны, видно имя ответственного.
2. **Изучить эпизод** — сколько сигналов и каналов склеено, гипотезы причины с весами, чек-лист «Что делать».
3. **Проверить** — история канала, для пожара и проникновения — «Проверка по камерам».
4. **Решение** (кнопка «Решение»): вид решения, «что произошло на самом деле» (главная обратная связь для моделей), причина из справочника, комментарий.
5. **Черновик заявки**, если нужна работа на месте.
6. **Закрыть.** Карточка закрывается решением «Устранено» или «Ложное срабатывание». Если была выездная работа — дождитесь в хронологии карточки записи «Заявка ... выполнена» с отчётом бригады и примите решение «Устранено». Решений по карточке может быть несколько: каждое пишется в хронологию.

Не закрывайте физическую угрозу как ложную без проверки: повтор угрозы на объекте в течение 6 часов снижает показатель качества решений.

4.4 Нормативы реакции и эскалация

Уровень	Реакция до
Критический	5 минут
Высокий	15 минут
Средний	60 минут
Низкий	4 часа

Без реакции в срок карточка поднимается на уровень выше по вертикали, руководитель видит её в списке «Эскалированы» и может перехватить. Не успевае — «Освободить», чтобы карточку взял коллега.

5. Заявка: от черновика до закрытия

5.1 Откуда берётся

Источник	Кто	Где
Карточка инцидента	диспетчер	карточка → «Черновик заявки»: объект, вид работ, приоритет и срок подставляются сами
Рекомендация по ТО	инженер ТО	«Заявки и ТО» → «Рекомендации» или «План ТО» → «В план»
Утверждённый график ТО и ППР	инженер ТО	«План ТО» → вкладка «По графику» → «В план»

Срок по приоритету: критический — 2 часа, высокий — 8 часов, средний — сутки, низкий — 3 дня.

5.2 Статусы и кто двигает заявку

Статус	Что дальше	Кто
Черновик	«Утвердить» — исполнитель подставится сам: бригадир бригады зоны объекта	руководитель
Утверждена	«Передать в систему заявок» (help desk заказчика)	руководитель, диспетчер или инженер ТО
Передана в систему заявок	«Взять в работу» — на объекте	бригада
В работе	«Выполнена» — отчёт и состояние оборудования	бригада
Выполнена	— (в системе заявок заказчика её потом закрывают)	—
Отменена	«Отменить» на любом шаге до выполнения	руководитель, диспетчер или инженер ТО

Если системы заявок заказчика нет (режим без help desk), шага «Передать» нет: бригада берёт утверждённую заявку в работу сразу.

Синхронизация. Переданная заявка живёт своим циклом в системе заявок заказчика: «Принята» → «Назначена бригада» → «В работе» → «Выполнена» → «Закрыта». Раз в минуту статусы, исполнитель и отчёт забираются оттуда; заявка двигается только вперёд. История шагов в системе заявок видна в карточке заявки. Бригада может отмечать шаги и в нашей системе — результат тот же.

5.3 Выполнение и закрытие

1. Бригада нажимает **«Выполнена»** и указывает:
 - что сделано;
 - **состояние оборудования** после работ: исправно / есть замечания / требует ремонта / неисправно;
 - замечания.
2. Отчёт попадает в заявку и в хронологию карточки инцидента.
3. Состояние оборудования попадает в реестр: «требует ремонта» и «неисправно» сразу видны инженеру ТО в плане, а на следующие сутки становятся рекомендацией. Работа по графику засчитывается в строку графика, плановое ТО обновляет дату обслуживания.
4. Диспетчер закрывает карточку решением «Устранено».

6. Техническое обслуживание

- **План ТО** (инженер ТО) — что просрочено по регламенту, что рекомендует система по состоянию и прогнозам, что стоит в утверждённых графиках, что уже запланировано.
- **Реестр оборудования** — регламент ТО, фактическое состояние и история осмотров каждой единицы.
- **Графики ТО и ППР** — годовые документы в формах заказчика: формирует или загружает инженер ТО, утверждает руководитель, работы утверждённого графика попадают в план.

7. Прогнозы

Журнал прогнозов — по каждому каналу: задача, вероятность события за 24 часа, уровень, причины («почему так»), насколько доверять уровню, исход. Отказ датчика, загазованность, подтопление — модели машинного обучения; пожар и НСД — индикаторы по правилам с вероятностью по истории похожих случаев. Модели поставляются обученными на журналах заказчика и работают сразу; аналитик переобучает их, когда накоплена история.

8. Сообщения, вики, отчёты

- **Колокольчик** в шапке — новые карточки, эскалации, заявки, учения. Сообщения приходят, пока вкладка или приложение открыты.
- **Вики** — регламенты и памятки, статьи адресованы ролям.
- **Аналитика** — эффективность смены, качество прогнозов, рейтинг «кто первый»; выгрузка в PDF и XLSX.
- **Панели Grafana** (аналитик, администратор) — бизнес-показатели и состояние системы; вход той же учётной записью.

9. Разделы меню и роли

Раздел	Диспетчеры	Руководитель	Аналитик	Инженер ТО	Бригада	Наблюдатель	Администратор
Мониторинг, Рабочее	да	да	да	да	да	да	да

Раздел	Диспетчеры	Руководитель	Аналитик	Инженер ТО	Бригада	Наблюдатель	Администратор
место							
Инциденты, Оперативная обстановка	да	да	да	—	—	просмотр	да
Заявки и ТО	черновики, передача	утверждение	просмотр	черновики, передача	свои	просмотр	да
План ТО, Реестр, Графики ТО и ППР	—	утверждение графиков	—	да	—	—	да
Журнал прогнозов, История, Разбор эпизода	да	да	да	—	—	просмотр	да
Модели, Обучение и обратная связь, Качество и загрузка данных, Конструктор	—	—	да	—	—	—	да
Зоны и объекты	—	своя зона	объекты и датчики	—	—	—	да
Учения, симулятор	участие	проведение	участие	участие	участие	—	да
Интеграции, пользователи и роли	—	—	—	—	—	—	да

10. Вопросы

- **Не вижу объекта.** Он вне вашей зоны или не заведён в справочнике — к руководителю (зона) или аналитику (справочник).
- **Кнопки неактивны.** Карточку уже взял коллега — его имя в карточке.
- **Заявка «застряла» в «Утверждена».** Её надо передать в систему заявок («Заявки и ТО» → кнопка «Передать»); если системы заявок нет, бригада берёт её в работу сама.
- **Нужна другая роль или доступ.** К администратору.
- **Хочу потренироваться.** «Учебные задания» или учебный контур — на работу района не влияют.